

Exercice corrigé

On lance un dé cubique à 6 faces non pipé. Quelle est la probabilité d'apparition de chaque face ?

Correction

Comme le dé n'est pas pipé, en lançant le dé à six faces, chaque face a autant de chance d'apparaître, soit une chance sur six.

La probabilité d'apparition de chaque face est donc égale à $\frac{1}{6}$.

1 Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, toutes indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

Réponds par vrai (V) ou faux (F).

a. Il y a autant de chances d'avoir une boule verte qu'une boule rouge.	...
b. Il y a 4 chances sur 10 d'obtenir une boule verte.	...
c. Il y a 6 chances sur 4 d'obtenir une boule verte.	...
d. La probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{2}{5}$.	...
e. Il y a 4 chances sur 6 d'obtenir une boule verte.	...

2 Roulette

Un jeu de roulette comporte 37 cases dont 1 case verte, 18 cases rouges et 18 cases noires. La bille roule pour s'arrêter dans une de ces cases de manière équiprobable.



a. Perrine décide de miser sur les noires. Quelle est la probabilité qu'elle gagne ?

b. Alphonse dit qu'elle aurait eu plus de chance de gagner en choisissant les rouges. En justifiant ta réponse, indique s'il a raison.

3 D'après brevet

On écrit sur les faces d'un dé équilibré à six faces, chacune des lettres du mot suivant : NOTOUS, qui est une sorte de pigeon de Nouvelle-Calédonie.

On lance le dé et on regarde la lettre inscrite sur la face supérieure.

a. Quelles sont les issues possibles de cette expérience ?

b. Détermine la probabilité de chacun de ces événements :

● E_1 : « On obtient la lettre O. »

● Soit E_2 l'évènement contraire de E_1 . Quel est l'évènement E_2 ? Calcule sa probabilité.

● E_3 : « On obtient une consonne. »

● E_4 : « On obtient une lettre du mot KIWI. »

● E_5 : « On obtient une lettre du mot CAGOUS, oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie. »

4 Avec des cartes

Jade et Noah jouent avec un jeu de 32 cartes (un jeu de 32 cartes est composé de quatre couleurs : trèfle, carreau, cœur et pique. Chaque couleur est composée de huit cartes : 7, 8, 9, 10, as et trois figures : valet, dame et roi). Jade bat les cartes puis demande à Noah d'en tirer une au hasard. Si la carte tirée est un cœur, une dame ou un roi, alors Noah gagne. Sinon, c'est Jade qui est déclarée vainqueur.

a. Quelle est la probabilité que Noah gagne ?

b. Quelle est la probabilité que Jade gagne ?

c. Jade propose à Noah d'échanger les rôles. En justifiant ta réponse, indique si elle doit accepter ou refuser si elle veut avoir le plus de chances de gagner.

5 Probabilités, Scratch et nombres relatifs

Alexandre veut travailler sur les nombres entiers relatifs. Pour cela, il utilise un programme Scratch dont voici une des instructions, extraite de son script :

mettre Nombre A à nombre aléatoire entre -8 et 10

a. Écris une phrase qui traduit cette instruction :

b. Quelle est la probabilité pour que Nombre A soit un nombre strictement inférieur à 0 ?

c. Quelle est la probabilité pour que Nombre A ait une valeur absolue (distance à zéro) strictement inférieure à 3 ?

d. Quelle est la probabilité pour que Nombre A ait une valeur absolue (distance à zéro) strictement supérieure à 7 ?

6 Dans cet exercice, on s'intéresse à la somme et au produit des nombres obtenus en lançant deux dés tétraédriques équilibrés dont les sommets sont numérotés de 1 à 4.



a. On lance les deux dés et on effectue la somme des nombres inscrits sur le sommet qui ne repose pas sur la table.

● Complète le tableau correspondant aux issues possibles pour cette somme.

Somme		Dé 1			
		1	2	3	4
Dé 2	1	...	...	...	...
	2	...	...	...	...
	3	...	...	...	...
	4	...	6	...	...

● Complète le tableau correspondant aux issues possibles pour le produit des deux nombres inscrits sur le sommet qui ne repose pas sur la table.

Produit		Dé 1			
		1	2	3	4
Dé 2	1	...	...	...	...
	2	...	...	6	...
	3	...	...	...	...
	4	...	8	...	...

b. Mathis a écrit un script Scratch qui modélise l'expérience précédente.

```

1 quand est cliqué
2 mettre Dé 1 à nombre aléatoire entre 1 et 4
3 mettre Dé 2 à nombre aléatoire entre 1 et 4
4 mettre Somme à Dé 1 + Dé 2
5 mettre Produit à Dé 1 * Dé 2
    
```

● Combien de variables a-t-il créées ? Nomme-les :

● Écris une phrase qui traduit l'instruction ci-dessous :

mettre Dé 1 à nombre aléatoire entre 1 et 4

● Quelles sont les valeurs possibles pour la variable Somme ?

● Quelle est la probabilité pour que la variable Somme soit égale à 7 ?

● Quelles sont les valeurs possibles pour la variable Produit ?

● Quelle est la probabilité pour que la variable Produit soit strictement supérieure à 6 ?